



LOB 1003 - Cálculo 1

Lista de exercícios 3 - Parte 2
2º semestre de 2025

1. Encontre os limites.

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$

b) $\lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^3 - 4t + 15}{t^2 - t - 12}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x}{7x^3 + 3}$

d) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{\cos x - 1}$

f) $\lim_{\theta \rightarrow \pi/2} \frac{2\theta - \pi}{\cos(2\pi - \theta)}$

g) $\lim_{\theta \rightarrow \pi/2} \frac{1 - \sin \theta}{1 + \cos 2\theta}$

h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)}$

i) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(1 - \cos t)}{t - \sin t}$

j) $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sec x$

k) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta}$

l) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2^x}}{2^x - 1}$

m) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x}$

n) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x^2 + 2x)}{\ln x}$

o) $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5y+25} - 5}{y}$

p) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x - \ln(x+1))$

q) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(a+h) - \sin a}{h}$

r) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

s) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{e^\theta - \theta - 1}$

t) $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t}$

2. Determine os limites.

a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{\frac{1}{1-x}}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-\frac{1}{\ln x}}$

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2x)^{\frac{1}{2 \ln x}}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

3. Calcule os limites.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 2x^3 + 2x - 1}{x^2 - 2x + 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + \operatorname{tg}^3 x}{\sin^3 x}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{2x}}{x^3}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{tg} x}{x^3}$

4. Calcule

- a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{4x^3 + x^2 + 3}{x^5 + 1}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - x^2 + x - 1}{x^{10} - 1}$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{1/x}$
- d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{3x}}{x^2}$
- e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{e^{3x}}$
- f) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x$
- g) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \cos x) \ln x$
- h) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 1)^{\frac{1}{\ln x}}$
- i) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x} + \ln x \right]$
- j) $\lim_{x \rightarrow 0^-} (1 - \cos x)^{1/x}$
- k) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x - \sin x}{\sin^3 x}$
- l) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^3 x}{1 - \cos x}$
- m) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 e^{-4x}$
- n) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - \sqrt[3]{x^3 - x} \right]$
- o) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{\frac{1}{x^2-1}}}{x-1}$
- p) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x}{x^2 + 1} \right]^x$
- q) $\lim_{x \rightarrow 0^+} [\cos 3x]^{\frac{1}{\sin x}}$
- r) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\operatorname{tg} x^2}$

5. Ache o polinômio de Taylor do grau n com resto de Lagrange no número a para as funções abaixo.

- a) $f(x) = \frac{1}{x-2}$; $a = 1$; $n = 3$
- b) $f(x) = x^{3/2}$; $a = 4$; $n = 3$
- c) $f(x) = \sin x$; $a = \pi/6$; $n = 3$
- d) $f(x) = \sinh x$; $a = 0$; $n = 4$
- e) $f(x) = \ln x$; $a = 1$; $n = 3$
- f) $f(x) = \ln(\cos x)$; $a = \pi/3$; $n = 3$
- g) $f(x) = (1+x)^{3/2}$; $a = 0$; $n = 3$

6. Estime o erro que se comete quando $\cos x$ é substituído por $1 + \frac{x^2}{2}$, se $|x| < 0.01$.